Class IX · Science · Chapter 8

FORCE & LAWS OF MOTION

बल तथा गति के नियम

Solved Question Bank — Bilingual (English + हिन्दी)

Every answer comes with its reason · Diagrams included

हर उत्तर के साथ कारण · चित्र सहित

20	12	13	6	8
MCQs	1–2 mark	3–4 mark	5–6 mark	Diagrams

Boards covered (pattern): **UP Board · CBSE · ICSE-style**

Questions from: UP 2019-20, 2020-21, 2021, 2024 papers & CBSE Sample Paper (Class IX)

Concept sheet · Formula sheet · Exam tips

About this question bank / इस प्रश्न-बैंक के बारे में: Tags like UP 2024 CBSE SQP mark questions that appear in the papers you uploaded. Untagged ones are standard, frequently repeated Force & Laws of Motion questions in UP / CBSE / ICSE pattern, solved step-by-step. Papers of every board from 2018–2026 could not be collected or verified, so please also compare with your own board's latest paper.

टैग वाले प्रश्न आपके अपलोड किए पेपरों से हैं। बाकी UP / CBSE / ICSE पैटर्न के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। 2018–2026 के सभी बोर्डों के हर पेपर को जुटाना/सत्यापित करना सम्भव नहीं था, अपने बोर्ड के नवीनतम पेपर से भी मिलान करें।

Quick Concept Sheet / त्वरित अवधारणा पत्र

1st Law – Inertia / प्रथम नियम

Body stays at rest or uniform motion unless net external force acts.

असन्तुलित बाह्य बल न लगे तो वस्तु विराम/एकसमान गति में रहती है।

2nd Law – F = ma / द्वितीय नियम

Force = rate of change of momentum.

बल = संवेग-परिवर्तन की दर।

3rd Law / तृतीय नियम

Action–reaction are equal, opposite, on different bodies.

क्रिया–प्रतिक्रिया बराबर, विपरीत, भिन्न वस्तुओं पर।

Conservation / संरक्षण

Total momentum of isolated system is constant.

पृथक निकाय का कुल संवेग नियत रहता है।

Formula Sheet / सूत्र पत्र

Quantity / राशि	Formula / सूत्र	SI unit / मात्रक
Momentum / संवेग	$p = m\,v$	kg·m/s
Force / बल	$F = m\,a = \Delta p/\Delta t$	$N = kg\cdot m/s^2$
Impulse / आवेग	$J = F\,t = \Delta p$	N·s
Conservation / संरक्षण	$m_1u_1 + m_2u_2 = m_1v_1 + m_2v_2$	kg·m/s
Recoil / प्रतिक्षेप	$V = -\,m\,v / M$	m/s
Stick together / जुड़ जाएँ	$(m_1+m_2)V = m_1u_1 + m_2u_2$	m/s

Exam tips / परीक्षा सुझाव : Convert grams to kg and km/h to m/s first. In "why" questions name the law, then apply it in 2 lines. Always include the unit.

पहले ग्राम को किग्रा व किमी/घं को मी/से में बदलें। "क्यों" वाले प्रश्न में नियम का नाम लिखकर 2 पंक्तियों में लागू करें। मात्रक अवश्य लिखें।

Section A — Multiple Choice Questions (1 mark each)

खण्ड अ — बहुविकल्पीय प्रश्न · answer + reason

Q1 1 mark UP 2024

The SI unit of force is:

बल का SI मात्रक है:

(a) kg·m/s / किग्रा·मी/से

(b) kg·m/s² (newton) / किग्रा·मी/से² (न्यूटन)

(c) kg·m²/s² / किग्रा·मी²/से²

(d) N·s / न्यूटन·से

✔ **Answer / उत्तर :**
(b) kg·m/s² (newton)
(b) किग्रा·मी/से² (न्यूटन)

💡 **Reason / कारण :**
F = ma → kg × m/s² = newton (N).
F = ma → किग्रा × मी/से² = न्यूटन (N)।

Q2 1 mark UP 2024

The SI unit of impulse (change in momentum) is:

आवेग (संवेग-परिवर्तन) का SI मात्रक है:

(a) N / न्यूटन

(b) N·m / न्यूटन-मीटर

(c) N·s / न्यूटन-सेकण्ड

(d) N·m² / न्यूटन-मीटर²

✔ **Answer / उत्तर :**
(c) N·s
(c) न्यूटन-सेकण्ड

💡 **Reason / कारण :**
Impulse = F × t = N·s (= kg·m/s, same as momentum).
आवेग = F × t = N·s (= किग्रा·मी/से, संवेग के समान)।

Q3 1 mark UP 2020-21 BP

Inertia of a body depends on its:

किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है उसके:

(a) Volume / आयतन

(b) Mass / द्रव्यमान

(c) Speed / चाल

(d) Shape / आकार

✔ **Answer / उत्तर :**
(b) Mass
(b) द्रव्यमान

💡 **Reason / कारण :**
Mass is the measure of inertia: greater mass → greater inertia.
द्रव्यमान जड़त्व का माप है: अधिक द्रव्यमान → अधिक जड़त्व।

Q4 1 mark CBSE SQP BP

When a moving bus stops suddenly, passengers fall forward because of:

चलती बस के अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर गिरते हैं, कारण:

(a) Inertia of rest / विराम का जड़त्व

(b) Inertia of motion / गति का जड़त्व

(c) Inertia of direction / दिशा का जड़त्व

(d) Gravity / गुरुत्व

✔ **Answer / उत्तर :**
(b) Inertia of motion
(b) गति का जड़त्व

💡 **Reason / कारण :**
Feet stop with the bus, but the upper body tends to continue in its state of motion.
पैर बस के साथ रुक जाते हैं पर शरीर का ऊपरी भाग गति की अवस्था में बने रहना चाहता है।

Q5 1 mark BP

Dust comes out of a carpet when it is beaten with a stick. This shows:

कालीन को डंडे से पीटने पर धूल निकलती है। यह दर्शाता है:

(a) Inertia of rest / विराम का जड़त्व

(b) Inertia of motion / गति का जड़त्व

(c) Newton's third law / न्यूटन का तृतीय नियम

(d) Friction / घर्षण

✔ **Answer / उत्तर :**
(a) Inertia of rest
(a) विराम का जड़त्व

💡 **Reason / कारण :**
Carpet moves suddenly, dust particles stay at rest due to inertia and fall off.
कालीन अचानक गति करता है, धूल कण जड़त्व के कारण विराम में रहते हैं और झड़ जाते हैं।

Q6 1 mark UP 2024

The relation between force F, change in momentum Δp and time Δt is:

बल F, संवेग-परिवर्तन Δp तथा समय Δt में सम्बन्ध है:

(a) $F = \Delta p \times \Delta t$ / $F = \Delta p \times \Delta t$

(b) $\Delta p = F/\Delta t$ / $\Delta p = F/\Delta t$

(c) $F = \Delta p/\Delta t$ / $F = \Delta p/\Delta t$

(d) $F \times \Delta p/\Delta t = 0$ / $F \times \Delta p/\Delta t = 0$

✔ **Answer / उत्तर :**
(c) $F = \Delta p/\Delta t$
(c) $F = \Delta p/\Delta t$

💡 **Reason / कारण :**
Newton's second law: force = rate of change of momentum.
न्यूटन का द्वितीय नियम: बल = संवेग-परिवर्तन की दर।

Q7 1 mark UP 2024 (MJ)

An athlete runs before taking a long jump in order to:

लम्बी कूद से पहले खिलाड़ी दौड़ता है:

(a) Increase impulse / आवेग बढ़ाने के लिए

(b) Increase inertia (of motion) / जड़त्व बढ़ाने के लिए

(c) Decrease momentum / संवेग घटाने के लिए

(d) No scientific reason / कोई वैज्ञानिक कारण नहीं

✔ **Answer / उत्तर :**
(b) Increase inertia (of motion)
(b) जड़त्व बढ़ाने के लिए

💡 **Reason / कारण :**
Running gives inertia of motion (momentum) which carries him further in the jump. (NCERT explanation.)
दौड़ने से गति का जड़त्व (संवेग) मिलता है जो कूद में उसे अधिक दूर ले जाता है। (NCERT के अनुसार)

Q8 1 mark BP

Action and reaction forces:

क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल:

(a) Act on the same body / एक ही वस्तु पर लगते हैं

(b) Act on different bodies / भिन्न वस्तुओं पर लगते हैं

(c) Cancel each other / एक-दूसरे को निरस्त करते हैं

(d) Are unequal / असमान होते हैं

✔ **Answer / उत्तर :**
(b) Act on different bodies
(b) भिन्न वस्तुओं पर लगते हैं

💡 **Reason / कारण :**
They are equal and opposite but act on two different bodies, so they never cancel.
ये बराबर व विपरीत हैं पर दो भिन्न वस्तुओं पर लगते हैं, अतः निरस्त नहीं होते।

Q9 1 mark BP

A rocket moves upward on the principle of:

रॉकेट ऊपर उठता है किस सिद्धान्त पर:

(a) Law of gravitation / गुरुत्वाकर्षण नियम

(b) Conservation of momentum / third law / संवेग संरक्षण / तृतीय नियम

(c) Archimedes' principle / आर्किमिडीज़ सिद्धान्त

(d) Law of inertia / जड़त्व का नियम

✔ **Answer / उत्तर :**
(b) Conservation of momentum / third law
(b) संवेग संरक्षण / तृतीय नियम

💡 **Reason / कारण :**
Hot gases are pushed downward (action); gases push rocket upward (reaction).
गर्म गैसें नीचे धकेली जाती हैं (क्रिया); गैसें रॉकेट को ऊपर धकेलती हैं (प्रतिक्रिया)।

Q10 1 mark BP

A force of 20 N acts on a body of mass 5 kg. Its acceleration is:

5 किग्रा द्रव्यमान की वस्तु पर 20 N बल लगता है। त्वरण है:

(a) 100 m/s^2 / 100 मी/से^{2}

(b) 4 m/s^2 / 4 मी/से^{2}

(c) 0.25 m/s^2 / 0.25 मी/से^{2}

(d) 15 m/s^2 / 15 मी/से^{2}

✔ **Answer / उत्तर :**
(b) 4 m/s^2
(b) 4 मी/से^{2}

💡 **Reason / कारण :**
$a = F/m = 20/5 = 4\ m/s^2$.
$a = F/m = 20/5 = 4$ मी/से^{2}।

Q11 1 mark UP 2019-20

Momentum of a 100 kg body moving at 8 m/s is:

8 मी/से से गतिमान 100 किग्रा वस्तु का संवेग है:

(a) 108 kg·m/s / 108 किग्रा·मी/से

(b) 800 kg·m/s / 800 किग्रा·मी/से

(c) 12.5 kg·m/s / 12.5 किग्रा·मी/से

(d) 92 kg·m/s / 92 किग्रा·मी/से

✔ **Answer / उत्तर :**
(b) 800 kg·m/s
(b) 800 किग्रा·मी/से

💡 **Reason / कारण :**
$p = mv = 100 \times 8 = 800$ kg·m/s.
$p = mv = 100 \times 8 = 800$ किग्रा·मी/से।

Q12 1 mark BP

A gun recoils with a velocity that is less than the bullet's because:

बन्दूक का प्रतिक्षेप वेग गोली से कम होता है क्योंकि:

(a) Gun is heavier / बन्दूक भारी होती है

(b) Gun has less force / बन्दूक पर बल कम लगता है

(c) Bullet has less mass but gun has more momentum / गोली का द्रव्यमान कम पर बन्दूक का संवेग अधिक

(d) Air resistance / वायु प्रतिरोध

✔ **Answer / उत्तर :**
(a) Gun is heavier
(a) बन्दूक भारी होती है

💡 **Reason / कारण :**
Momenta are equal and opposite: MV = mv. Since M > m, V < v.
संवेग बराबर व विपरीत: MV = mv। M > m होने से V < v।

Q13 1 mark BP

The law that defines force qualitatively is:

बल की गुणात्मक परिभाषा देने वाला नियम है:

(a) First law / प्रथम नियम

(b) Second law / द्वितीय नियम

(c) Third law / तृतीय नियम

(d) Law of gravitation / गुरुत्वाकर्षण नियम

✔ **Answer / उत्तर :**
(a) First law
(a) प्रथम नियम

💡 **Reason / कारण :**
First law says force is what changes the state of rest or uniform motion.
प्रथम नियम के अनुसार बल वह है जो विराम या एकसमान गति की अवस्था बदल दे।

Q14 1 mark BP

A cricketer pulls his hands back while catching a fast ball to:

तेज़ गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी हाथ पीछे खींचता है:

(a) Increase the time of impact and reduce force / टकराव का समय बढ़ाकर बल घटाने हेतु

(b) Increase force / बल बढ़ाने हेतु

(c) Increase momentum / संवेग बढ़ाने हेतु

(d) Reduce mass / द्रव्यमान घटाने हेतु

✔ **Answer / उत्तर :**
(a) Increase the time of impact and reduce force
(a) टकराव का समय बढ़ाकर बल घटाने हेतु

💡 **Reason / कारण :**
$F = \Delta p/\Delta t$: same Δp, larger $\Delta t \rightarrow$ smaller F, so no injury.
$F = \Delta p/\Delta t$: Δp समान, Δt अधिक $\rightarrow$ F कम, अतः चोट नहीं लगती।

Q15 1 mark BP

Total momentum of an isolated system (no external force):

पृथक निकाय (बाह्य बल शून्य) का कुल संवेग:

(a) Increases / बढ़ता है

(b) Decreases / घटता है

(c) Remains constant / नियत रहता है

(d) Becomes zero / शून्य हो जाता है

✔ **Answer / उत्तर :**
(c) Remains constant
(c) नियत रहता है

💡 **Reason / कारण :**
Law of conservation of momentum.
संवेग संरक्षण का नियम।

Q16 1 mark BP

Which has the greatest inertia?

किसका जड़त्व सबसे अधिक है ?

(a) A 10 kg stone / 10 किग्रा पत्थर

(b) A 1 kg ball / 1 किग्रा गेंद

(c) A 5 kg book bag / 5 किग्रा बैग

(d) A 2 kg brick / 2 किग्रा ईंट

✔ **Answer / उत्तर :**
(a) A 10 kg stone
(a) 10 किग्रा पत्थर

💡 **Reason / कारण :**
Inertia is proportional to mass; 10 kg is the largest.
जड़त्व द्रव्यमान के समानुपाती है; 10 किग्रा सबसे अधिक।

Q17 1 mark BP

Two bodies of masses 1 kg and 4 kg have equal momentum. Ratio of their velocities is:

1 किग्रा व 4 किग्रा के पिण्डों का संवेग बराबर है। उनके वेगों का अनुपात:

(a) 1 : 4 / 1 : 4

(b) 4 : 1 / 4 : 1

(c) 1 : 1 / 1 : 1

(d) 16 : 1 / 16 : 1

✔ **Answer / उत्तर :**
(b) 4 : 1
(b) 4 : 1

💡 **Reason / कारण :**
$m_1v_1 = m_2v_2 \rightarrow v_1/v_2 = m_2/m_1 = 4/1$.
$m_1v_1 = m_2v_2 \rightarrow v_1/v_2 = m_2/m_1 = 4/1$।

Q18 1 mark BP

If net force on a body is zero, the body:

यदि वस्तु पर नेट बल शून्य हो तो वह:

(a) Must be at rest / अवश्य विराम में होगी

(b) Is at rest or in uniform motion / विराम या एकसमान गति में होगी

(c) Accelerates / त्वरित होगी

(d) Stops / रुक जाएगी

✔ **Answer / उत्तर :**
(b) Is at rest or in uniform motion
(b) विराम या एकसमान गति में होगी

💡 **Reason / कारण :**
Newton's first law.
न्यूटन का प्रथम नियम।

Q19 1 mark CBSE SQP

A bullet of mass 20 g moves at 100 m/s. Its momentum is:

20 ग्राम की गोली 100 मी/से से चलती है। इसका संवेग है:

(a) 2000 kg·m/s / 2000 किग्रा·मी/से

(b) 2 kg·m/s / 2 किग्रा·मी/से

(c) 0.2 kg·m/s / 0.2 किग्रा·मी/से

(d) 20 kg·m/s / 20 किग्रा·मी/से

✔ **Answer / उत्तर :**
(b) 2 kg·m/s
(b) 2 किग्रा·मी/से

💡 **Reason / कारण :**
m = 20 g = 0.02 kg; p = 0.02 × 100 = 2 kg·m/s.
m = 20 ग्राम = 0.02 किग्रा; p = 0.02 × 100 = 2 किग्रा·मी/से।

Q20 1 mark BP

A 10 N force acts on a 2 kg body at rest for 3 s. Its final velocity is:

2 किग्रा की विरामावस्था वस्तु पर 3 से तक 10 N बल लगता है। अन्तिम वेग:

(a) 15 m/s / 15 मी/से

(b) 5 m/s / 5 मी/से

(c) 30 m/s / 30 मी/से

(d) 60 m/s / 60 मी/से

✔ **Answer / उत्तर :**
(a) 15 m/s
(a) 15 मी/से

💡 **Reason / कारण :**
$a = 10/2 = 5$ m/s^2; $v = u + at = 0 + 5 \times 3 = 15$ m/s.
$a = 10/2 = 5$ मी/से^{2}; $v = u + at = 0 + 5 \times 3 = 15$ मी/से।

Section B — Very Short Answer (1–2 marks)

खण्ड ब — अति लघु उत्तरीय प्रश्न

Q21 1 mark BP

Define inertia. What is its measure?

जड़त्व की परिभाषा लिखिए। इसका माप क्या है?

✔ **Answer / उत्तर :**

Inertia is the natural tendency of a body to resist change in its state of rest or of uniform motion. Its measure is mass.

जड़त्व वस्तु का वह स्वाभाविक गुण है जिससे वह अपनी विराम या एकसमान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। इसका माप द्रव्यमान है।

Q22 2 marks CBSE SQP BP

State Newton's first law of motion.

न्यूटन का गति का प्रथम नियम लिखिए।

✔ **Answer / उत्तर :**

A body remains in its state of rest or of uniform motion in a straight line unless acted upon by an external unbalanced force.

कोई वस्तु तब तक विराम या सरल रेखा में एकसमान गति की अवस्था में रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य असन्तुलित बल न लगे।

Q23 1 mark BP

State Newton's second law of motion.

न्यूटन का द्वितीय नियम लिखिए।

✔ **Answer / उत्तर :**

The rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied unbalanced force and takes place in the direction of the force.

किसी वस्तु के संवेग-परिवर्तन की दर लगाए गए असन्तुलित बल के समानुपाती होती है और बल की दिशा में होती है।

Q24 1 mark UP 2024 BP

State Newton's third law of motion.

न्यूटन का तृतीय नियम लिखिए।

✔ **Answer / उत्तर :**

To every action there is an equal and opposite reaction; they act on two different bodies.

प्रत्येक क्रिया की समान व विपरीत प्रतिक्रिया होती है; ये दो भिन्न वस्तुओं पर लगती हैं।

Q25 2 marks CBSE SQP

Define momentum. State its SI unit.

संवेग की परिभाषा दीजिए व SI मात्रक लिखिए।

✔ **Answer / उत्तर :**

Momentum = mass × velocity ($p = mv$); it is a vector. SI unit: kg·m/s.

संवेग = द्रव्यमान × वेग ($p = mv$); यह सदिश है। SI मात्रक: किग्रा·मी/से।

Q26 2 marks CBSE SQP

Define one unit of force (1 newton).

बल की एक इकाई (1 न्यूटन) परिभाषित कीजिए।

✔ **Answer / उत्तर :**

1 N is the force which produces an acceleration of 1 m/s^2 in a body of mass 1 kg. ($1\ N = 1\ kg{\cdot}m/s^2$)

1 N वह बल है जो 1 किग्रा द्रव्यमान की वस्तु में 1 मी/से^{2} त्वरण उत्पन्न करे। ($1\ N = 1$ किग्रा·मी/से^{2})

Q27 1 mark BP

What is impulse? Give its unit.

आवेग क्या है ? इसका मात्रक लिखिए ।

✔ **Answer / उत्तर :**

Impulse = force × time = change in momentum ($J = F \cdot t = \Delta p$). Unit: N·s.

आवेग = बल × समय = संवेग-परिवर्तन ($J = F \cdot t = \Delta p$) । मात्रक: N·s ।

Q28 1 mark BP

What are balanced forces?

सन्तुलित बल किसे कहते हैं ?

✔ **Answer / उत्तर :**

Two or more forces whose resultant (net force) is zero; they do not change the state of motion.

दो या अधिक बल जिनका परिणामी बल शून्य हो; ये वस्तु की गति की अवस्था नहीं बदलते ।

Q29 2 marks BP

Why are seat belts provided in cars?

कारों में सीट बेल्ट क्यों लगाई जाती है ?

✔ **Answer / उत्तर :**

When the car stops suddenly, the body tends to keep moving forward due to inertia. The belt stretches slightly, increases the stopping time and applies a controlled force, preventing injury.

कार के अचानक रुकने पर जड़त्व के कारण शरीर आगे बढ़ना चाहता है । बेल्ट कुछ खिंचकर रुकने का समय बढ़ाती है और नियन्त्रित बल लगाती है जिससे चोट से बचाव होता है ।

💡 **Reason / कारण :**

$F = \Delta p/\Delta t$: larger $\Delta t \rightarrow$ smaller force.

$F = \Delta p/\Delta t$: Δt अधिक $\rightarrow$ बल कम ।

Q30 1 mark BP

Which is a better measure of inertia — mass or weight?

जड़त्व का बेहतर माप क्या है — द्रव्यमान या भार ?

✔ **Answer / उत्तर :**

Mass, because it is constant everywhere while weight changes with g.

द्रव्यमान, क्योंकि यह हर स्थान पर समान रहता है जबकि भार g के साथ बदलता है ।

Q31 2 marks UP 2019-20

State the law of conservation of momentum.

संवेग संरक्षण का नियम लिखिए ।

✔ **Answer / उत्तर :**

If no external unbalanced force acts, the total momentum of a system before collision equals the total momentum after collision.

यदि कोई बाह्य असन्तुलित बल न लगे तो टक्कर से पहले निकाय का कुल संवेग टक्कर के बाद के कुल संवेग के बराबर होता है ।

Q32 1 mark BP

Why does a passenger lean sideways when a car takes a sharp turn?

तेज मोड़ पर कार में यात्री बगल की ओर क्यों झुक जाता है ?

✔ **Answer / उत्तर :**

Due to inertia of direction: the body tends to continue moving in the original straight line.

दिशा के जड़त्व के कारण: शरीर पहले वाली सीधी दिशा में चलते रहना चाहता है ।

Section C — Short Answer (3–4 marks)

खण्ड स — लघु उत्तरीय प्रश्न · numericals with checks

Q33 4 marks UP 2024

Why is it difficult for a fireman to hold a hose pipe throwing out water at high speed? Explain.

अग्निशमन कर्मचारी को तीव्र गति से बहुतायत मात्रा में पानी फेंकने वाली रबड़ की नली को पकड़ने में कठिनाई क्यों होती है ? स्पष्ट कीजिए ।

✔ **Answer / उत्तर :**

Water leaves the nozzle with a large momentum every second (large mass at high speed). By Newton's third law, the water exerts an equal and opposite force (reaction) on the hose, pushing it backwards. This backward force is large and can make the fireman lose balance, so he needs a firm grip or help of other firemen.

पानी प्रति सेकण्ड बहुत अधिक संवेग (अधिक द्रव्यमान, तीव्र चाल) के साथ नली से बाहर निकलता है । न्यूटन के तृतीय नियम से पानी नली पर समान व विपरीत प्रतिक्रिया बल लगाता है जो नली को पीछे धकेलता है । यह बल बहुत अधिक होने से कर्मचारी का सन्तुलन बिगड़ सकता है, इसलिए उसे मजबूत पकड़ या अन्य साथियों की सहायता चाहिए ।

💡 **Reason / कारण :**

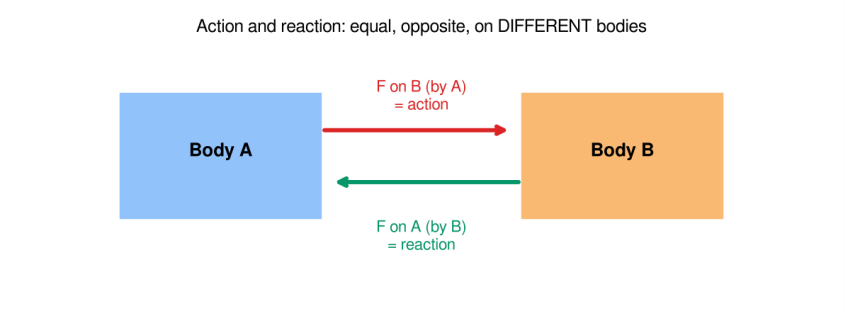
Same principle as the recoil of a gun and a rocket.

यही सिद्धान्त बन्दूक के प्रतिक्षेप व रॉकेट में काम करता है ।

Q34 4 marks UP 2024

Write Newton's second and third laws of motion with one example each.

न्यूटन का द्वितीय व तृतीय नियम उदाहरण सहित लिखिए ।



✔ **Answer / उत्तर :**

Second law: F = Δp/Δt = ma. Example: a heavier trolley needs more force for the same acceleration.

Third law: Every action has an equal and opposite reaction on a different body. Example: when you push a wall, the wall pushes you back.

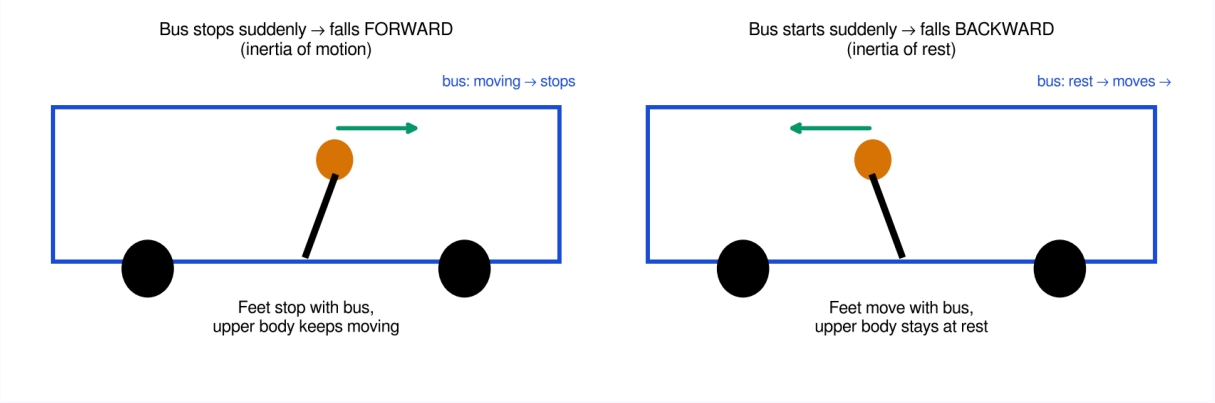
द्वितीय नियम : F = Δp/Δt = ma । उदाहरण: समान त्वरण के लिए भारी ट्रॉली को अधिक बल चाहिए ।

तृतीय नियम : प्रत्येक क्रिया की दूसरी वस्तु पर समान व विपरीत प्रतिक्रिया होती है । उदाहरण: दीवार को धकेलने पर दीवार आपको पीछे धकेलती है ।

Q35 **3 marks** CBSE SQP

State the law of inertia. Why do we fall forward when a moving bus stops suddenly and backward when it suddenly accelerates from rest?

जड़त्व का नियम लिखिए। चलती बस के अचानक रुकने पर हम आगे तथा विरामावस्था से अचानक चलने पर पीछे की ओर क्यों गिरते हैं?



✔ **Answer / उत्तर :**

Law of inertia: a body remains at rest or in uniform motion in a straight line unless an external unbalanced force acts on it.

Sudden stop: feet come to rest with the bus, but the upper body keeps moving (inertia of motion) → falls forward.

Sudden start: feet move with the bus, but the upper body stays at rest (inertia of rest) → falls backward.

जड़त्व का नियम : कोई वस्तु विराम या सरल रेखा में एकसमान गति में रहती है जब तक बाह्य असन्तुलित बल न लगे।

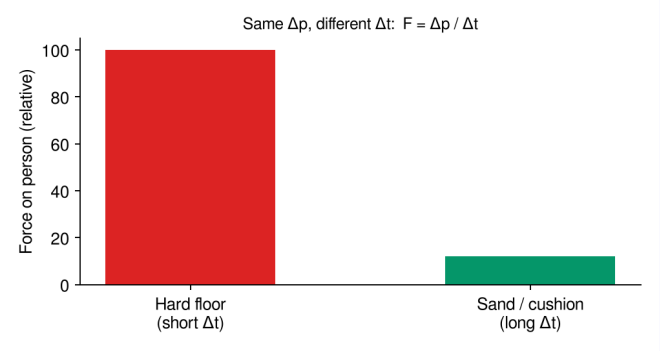
अचानक रुकने पर : पैर बस के साथ रुकते हैं पर ऊपरी शरीर गति में रहना चाहता है (गति का जड़त्व) → आगे गिरते हैं।

अचानक चलने पर : पैर बस के साथ चलते हैं पर ऊपरी शरीर विराम में रहना चाहता है (विराम का जड़त्व) → पीछे गिरते हैं।

Q36 **3 marks** CBSE SQP

Why is a person hit harder when he falls on a hard floor than on sand from the same height?

समान ऊँचाई से कठोर फर्श पर गिरने पर व्यक्ति को रेत की अपेक्षा अधिक चोट क्यों लगती है?



✔ **Answer / उत्तर :**

Momentum lost is the same in both cases. On a hard floor the person stops in a very short time, so by $F = \Delta p/\Delta t$ the force is very large. On sand the stopping time is longer, so the force is smaller.

दोनों स्थितियों में संवेग-हानि समान है। कठोर फर्श पर रुकने का समय बहुत कम है, अतः $F = \Delta p/\Delta t$ से बल बहुत अधिक लगता है। रेत पर रुकने का समय अधिक है, इसलिए बल कम लगता है।

Q37 **3 marks** UP 2019-20

If action is always equal to reaction, explain how a horse can pull a cart.

यदि क्रिया सदैव प्रतिक्रिया के बराबर है तो स्पष्ट कीजिए कि घोड़ा गाड़ी को कैसे खींच पाता है?

✔ **Answer / उत्तर :**

Action and reaction act on **different** bodies, so they do not cancel. The horse pushes the ground backward; the ground pushes the horse forward (reaction). This forward force exceeds the friction on the cart, so the horse-cart system gets a net forward force and accelerates.

क्रिया व प्रतिक्रिया **भिन्न** वस्तुओं पर लगती हैं, अतः निरस्त नहीं होतीं। घोड़ा जमीन को पीछे धकेलता है; जमीन घोड़े को आगे धकेलती है (प्रतिक्रिया)। यह आगे का बल गाड़ी पर लगे घर्षण से अधिक होता है, इसलिए घोड़ा-गाड़ी निकाय पर नेट बल आगे की ओर होता है और वह गति करता है।

Q38 **3 marks** UP 2019-20

What force is needed to produce an acceleration of 3 m/s² in a 4 kg ball?

4 किग्रा द्रव्यमान की गेंद में 3 मी/से² त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितना बल चाहिए ?

✔ **Answer / उत्तर :**

F = ma = 4 × 3 = **12 N**

F = ma = 4 × 3 = **12 N**

Q39 **3 marks** UP 2019-20

Find the momentum of a 100 kg body moving at 8 m/s.

8 मी/से से गतिमान 100 किग्रा वस्तु का संवेग ज्ञात कीजिए।

✔ **Answer / उत्तर :**

p = mv = 100 × 8 = **800 kg·m/s**

p = mv = 100 × 8 = **800 किग्रा·मी/से**

Q40 **4 marks** CBSE SQP

A 50 kg object is accelerated uniformly from 4 m/s to 8 m/s in 8 s. Find initial momentum, final momentum and the force.

50 किग्रा की वस्तु 8 से में 4 मी/से से 8 मी/से तक एकसमान त्वरित की जाती है। प्रारम्भिक संवेग, अन्तिम संवेग तथा बल ज्ञात कीजिए।

✔ **Answer / उत्तर :**

Initial p_1 = 50 × 4 = **200 kg·m/s**

Final p_2 = 50 × 8 = **400 kg·m/s**

F = $(p_2 - p_1)/t$ = (400 − 200)/8 = **25 N**

प्रारम्भिक p_1 = 50 × 4 = **200 किग्रा·मी/से**

अन्तिम p_2 = 50 × 8 = **400 किग्रा·मी/से**

F = $(p_2 - p_1)/t$ = (400 − 200)/8 = **25 N**

💡 **Reason / कारण :**

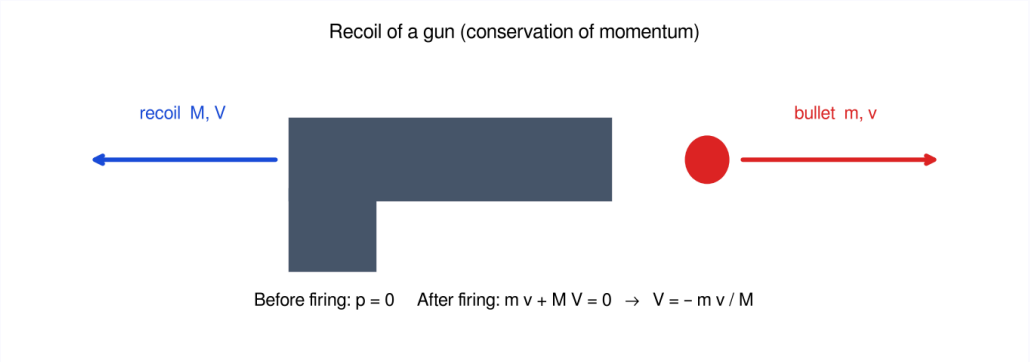
Check: a = 4/8 = 0.5 m/s²; F = ma = 50 × 0.5 = 25 N ✔

जाँच: a = 4/8 = 0.5 मी/से²; F = ma = 50 × 0.5 = 25 N ✔

Q41 **4 marks** CBSE SQP

A bullet of mass 20 g is fired horizontally at 100 m/s from a pistol of mass 1.5 kg. Find the recoil velocity of the pistol.

20 ग्राम की गोली 1.5 किग्रा की पिस्तौल से 100 मी/से के वेग से क्षैतिज दागी जाती है। पिस्तौल का प्रतिक्षेप वेग ज्ञात कीजिए।



✔ **Answer / उत्तर :**

Before firing, total momentum = 0.

After: 0.02 × 100 + 1.5 × v = 0 → 2 + 1.5v = 0

v = −2/1.5 = **−1.33 m/s**

The negative sign shows the pistol moves opposite to the bullet.

दागने से पहले कुल संवेग = 0।

बाद में: 0.02 × 100 + 1.5 × v = 0 → 2 + 1.5v = 0

v = −2/1.5 = **−1.33 मी/से**

ऋणात्मक चिह्न बताता है कि पिस्तौल गोली की विपरीत दिशा में गति करती है।

Q42 3 marks BP

A car of mass 1000 kg moving at 20 m/s is stopped in 5 s. Find the average braking force.

1000 किग्रा की कार 20 मी/से से चल रही है और 5 से में रुक जाती है। औसत ब्रेकिंग बल ज्ञात कीजिए।

✔ **Answer / उत्तर :**

a = (0 – 20)/5 = –4 m/s²

F = ma = 1000 × (–4) = **–4000 N** (4000 N opposite to motion)

a = (0 – 20)/5 = –4 मी/से²

F = ma = 1000 × (–4) = **–4000 N** (गति के विपरीत 4000 N)

💡 **Reason / कारण :**

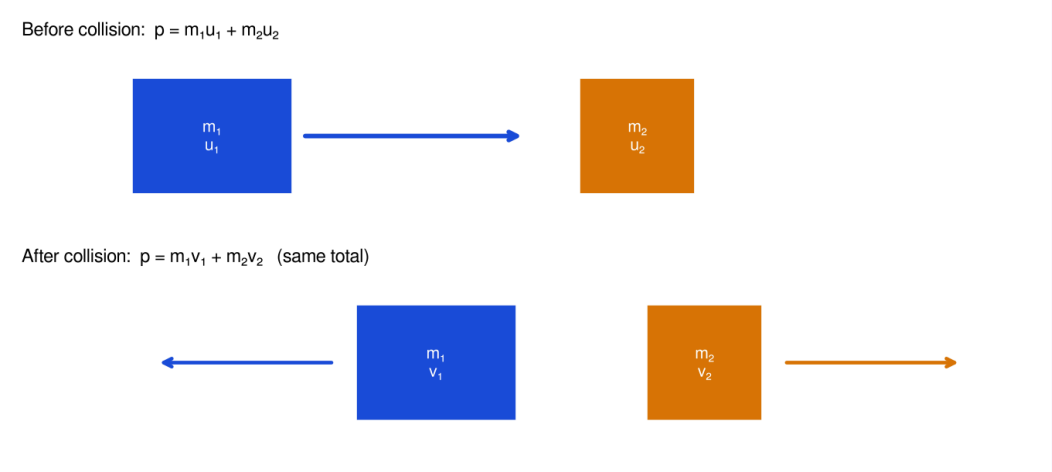
If stopped in 10 s, F = 2000 N: longer time → smaller force.

10 से में रुकने पर F = 2000 N: अधिक समय → कम बल।

Q43 4 marks BP

A 10 kg body moving at 6 m/s collides with a 5 kg body at rest and they stick together. Find their common velocity.

6 मी/से से चलता 10 किग्रा का पिण्ड विरामावस्था के 5 किग्रा पिण्ड से टकराकर जुड़ जाता है। उनका उभयनिष्ठ वेग ज्ञात कीजिए।



✔ **Answer / उत्तर :**

Momentum before = 10 × 6 + 5 × 0 = 60 kg·m/s

Momentum after = (10 + 5) V = 15V

15V = 60 → **V = 4 m/s** (in the original direction)

टक्कर से पहले संवेग = 10 × 6 + 5 × 0 = 60 किग्रा·मी/से

टक्कर के बाद संवेग = (10 + 5)V = 15V

15V = 60 → **V = 4 मी/से** (मूल दिशा में)

Q44 3 marks BP

Give three examples of Newton's third law in daily life.

न्यूटन के तृतीय नियम के दैनिक जीवन से तीन उदाहरण दीजिए।

✔ **Answer / उत्तर :**

(1) Rocket/balloon: gas pushed down, rocket pushed up.

(2) Swimming: swimmer pushes water backward, water pushes swimmer forward.

(3) Walking: foot pushes ground backward, ground pushes us forward.

(1) रॉकेट/गुब्बारा: गैस नीचे, रॉकेट ऊपर।

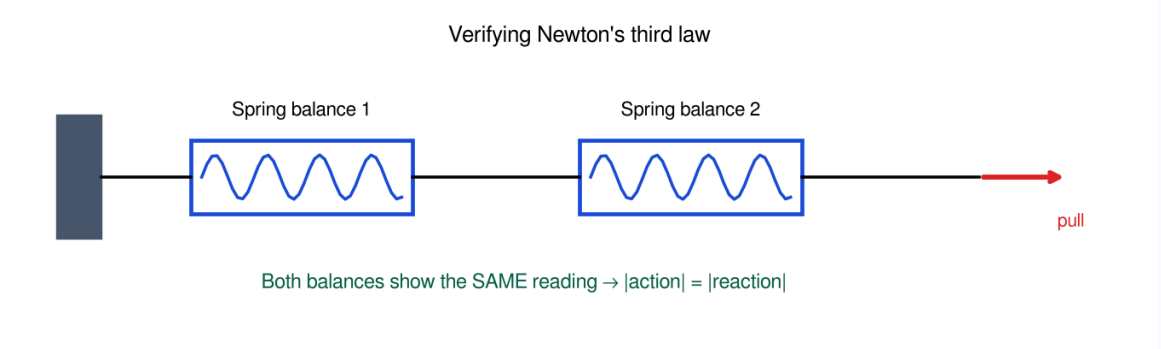
(2) तैराकी: तैराक पानी को पीछे धकेलता है, पानी तैराक को आगे।

(3) चलना: पैर जमीन को पीछे धकेलता है, जमीन हमें आगे।

Q45 **3 marks** CBSE SQP

For verifying the third law with two spring balances, which set-up is best and what do you observe?

दो स्प्रिंग तुलाओं से तृतीय नियम की जाँच में कौन-सा व्यवस्था सर्वोत्तम है और क्या प्रेक्षण मिलता है ?



✔ **Answer / उत्तर :**

The best set-up is two identical spring balances hooked end to end, one fixed to a rigid support and the other pulled horizontally over a frictionless pulley (CBSE SQP Q36: student A). Both readings are always equal at every pull. So action = reaction in magnitude.

सर्वोत्तम व्यवस्था में दो एकसमान स्प्रिंग तुलाएँ आपस में जुड़ी होती हैं, एक दृढ़ आधार से बँधी तथा दूसरी घर्षणरहित घिरनी पर क्षैतिज खींची जाती है (CBSE SQP प्र.36: छात्र A) । हर खिंचाव पर दोनों पाठ्यांक समान रहते हैं । अतः क्रिया = प्रतिक्रिया (परिमाण में) ।

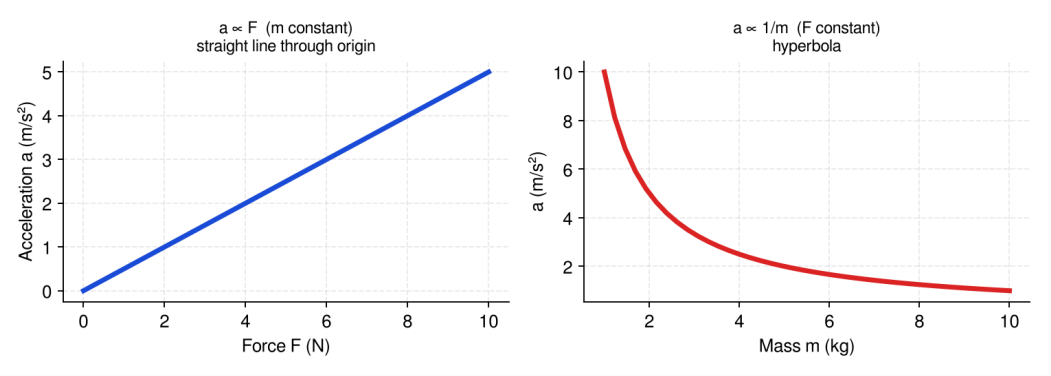
Section D — Long Answer (5–6 marks)

खण्ड द — दीर्घ उत्तरीय प्रश्न · derivations & numericals

Q46 5 marks CBSE SQP

Derive the relation between force and acceleration (F = ma) from Newton's second law. Define one unit of force.

न्यूटन के द्वितीय नियम से बल व त्वरण का सम्बन्ध (F = ma) व्युत्पन्न कीजिए। बल की एक इकाई परिभाषित कीजिए।



✔ Answer / उत्तर :

Let mass m, initial velocity u change to v in time t under force F.

Initial momentum $p_1 = mu$; final $p_2 = mv$. Change in momentum = m(v – u).

Rate of change of momentum = m(v – u)/t.

By second law: F ∝ m(v – u)/t → F = k m (v – u)/t = k m a (since a = (v – u)/t).

Choosing the unit of force so that k = 1: **F = ma**.

Unit: 1 newton is the force that produces 1 m/s² acceleration in a 1 kg mass.

माना m द्रव्यमान का वेग F बल से t समय में u से v हो जाता है।

प्रारम्भिक संवेग $p_1 = mu$; अन्तिम $p_2 = mv$। संवेग-परिवर्तन = m(v – u)।

संवेग-परिवर्तन की दर = m(v – u)/t।

द्वितीय नियम से: F ∝ m(v – u)/t → F = k m (v – u)/t = k m a (क्योंकि a = (v – u)/t)।

बल की इकाई ऐसी चुनें कि k = 1 हो: **F = ma**।

मात्रक : 1 न्यूटन वह बल है जो 1 किग्रा में 1 मी/से² त्वरण उत्पन्न करे।

💡 Reason / कारण :

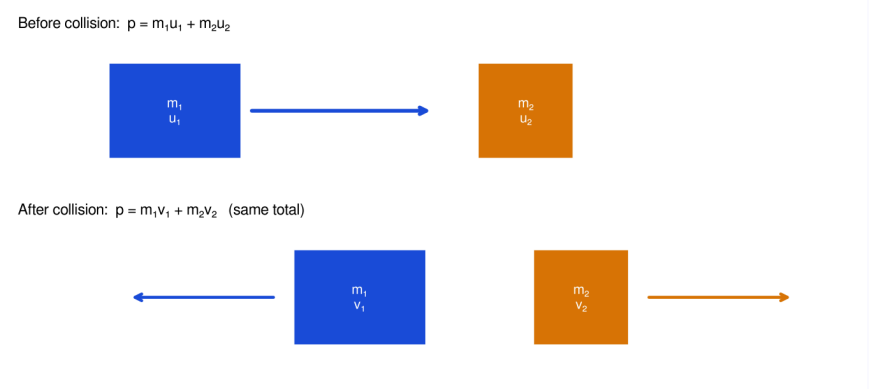
Graphs: a ∝ F (m fixed) and a ∝ 1/m (F fixed).

ग्राफ: a ∝ F (m नियत) तथा a ∝ 1/m (F नियत)।

Q47 6 marks CBSE SQP UP 2019-20

State and prove the law of conservation of momentum using Newton's laws. Apply it to the recoil of a gun.

संवेग संरक्षण का नियम लिखिए तथा न्यूटन के नियमों से सिद्ध कीजिए। इसे बन्दूक के प्रतिक्षेप पर लागू कीजिए।



✔ Answer / उत्तर :

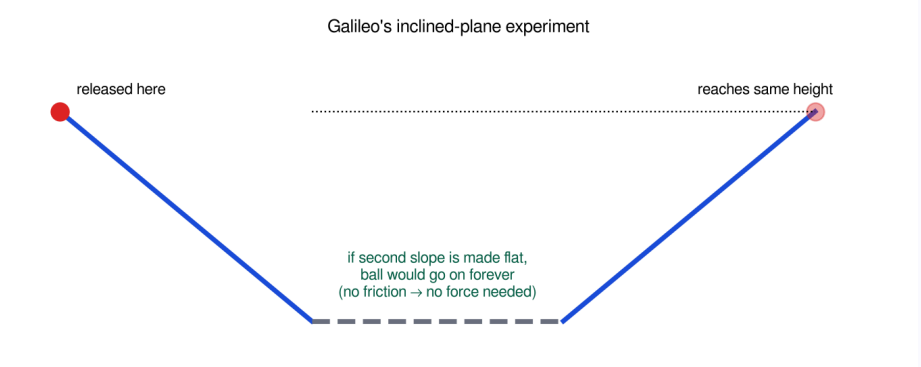
Statement: Total momentum of an isolated system remains constant.

Proof: Bodies A (m_1, u_1) and B (m_2, u_2) collide for time t; after collision velocities v_1, v_2. Force on B by A: F_AB = $m_2(v_2 – u_2)/t$; force

on A by B: $F_{BA} = m_1(v_1 - u_1)/t$. By third law $F_{AB} = -F_{BA}$:
$m_2(v_2 - u_2) = -m_1(v_1 - u_1) \rightarrow \mathbf{m_1u_1 + m_2u_2 = m_1v_1 + m_2v_2}$.
Gun: momentum before = 0, so $mv + MV = 0 \rightarrow V = -mv/M$. For m = 0.02 kg, v = 400 m/s, M = 4 kg: V = –2 m/s (negative = backward).
कथन : पृथक निकाय का कुल संवेग नियत रहता है।
सिद्धि: पिण्ड A (m_1, u_1) व B (m_2, u_2) समय t तक टकराते हैं; बाद में वेग v_1, v_2। A द्वारा B पर बल $F_{AB} = m_2(v_2 - u_2)/t$; B द्वारा A पर बल $F_{BA} = m_1(v_1 - u_1)/t$। तृतीय नियम से $F_{AB} = -F_{BA}$:
$m_2(v_2 - u_2) = -m_1(v_1 - u_1) \rightarrow \mathbf{m_1u_1 + m_2u_2 = m_1v_1 + m_2v_2}$।
बन्दूक : पहले संवेग = 0, अतः $mv + MV = 0 \rightarrow V = -mv/M$। m = 0.02 किग्रा, v = 400 मी/से, M = 4 किग्रा: V = –2 मी/से (ऋण = पीछे की ओर)।

Q48 **6 marks** CBSE SQP UP 2020-21

Explain Galileo's experiment and Newton's first law. Name the three types of inertia with one example each.
गैलीलियो का प्रयोग व न्यूटन का प्रथम नियम समझाइए। जड़त्व के तीन प्रकार उदाहरण सहित बताइए।



✔ **Answer / उत्तर :**
A ball released from a slope rolls up the opposite slope to nearly the same height. As the second slope is made less steep, the ball travels farther; on a perfectly flat, frictionless surface it would never stop. So no force is needed to keep a body moving uniformly – Newton's first law.
Types of inertia:
1. **Rest** – dust falls from a beaten carpet.
2. **Motion** – athlete runs a little after finishing the race; passenger falls forward.
3. **Direction** – a stone leaves a whirling sling along the tangent; passenger leans in a sharp turn.
ढलान से छोड़ी गेंद सामने वाली ढलान पर लगभग उसी ऊँचाई तक चढ़ती है। दूसरी ढलान कम तीखी करने पर गेंद अधिक दूर जाती है; पूर्णतः समतल घर्षणरहित सतह पर वह कभी नहीं रुकेगी। अतः एकसमान गति बनाए रखने हेतु बल की आवश्यकता नहीं — यही न्यूटन का प्रथम नियम है।
जड़त्व के प्रकार :
1. **विराम का** – पीटने पर कालीन से धूल झड़ना।
2. **गति का** – दौड़ के बाद धावक का कुछ दूर और दौड़ना; यात्री का आगे गिरना।
3. **दिशा का** – घूमते गोफन से पत्थर का स्पर्श-रेखा के अनुदिश निकलना; मोड़ पर यात्री का झुकना।

Q49 **5 marks** BP

A force of 20 N acts on a 4 kg body at rest for 5 s. Find (i) acceleration, (ii) final velocity, (iii) distance covered, (iv) final momentum.
4 किग्रा की विरामावस्था वस्तु पर 5 से तक 20 N बल लगता है। (i) त्वरण (ii) अन्तिम वेग (iii) तय दूरी (iv) अन्तिम संवेग ज्ञात कीजिए।

✔ **Answer / उत्तर :**
(i) $a = F/m = 20/4 = \mathbf{5\ m/s^2}$
(ii) $v = u + at = 0 + 5 \times 5 = \mathbf{25\ m/s}$
(iii) $s = \frac{1}{2}at^2 = \frac{1}{2} \times 5 \times 25 = \mathbf{62.5\ m}$
(iv) $p = mv = 4 \times 25 = \mathbf{100\ kg\cdot m/s}$
(i) $a = F/m = 20/4 = \mathbf{5\ मी/से^2}$
(ii) $v = u + at = 0 + 5 \times 5 = \mathbf{25\ मी/से}$
(iii) $s = \frac{1}{2}at^2 = \frac{1}{2} \times 5 \times 25 = \mathbf{62.5\ मी}$
(iv) $p = mv = 4 \times 25 = \mathbf{100\ किग्रा\cdot मी/से}$

💡 **Reason / कारण :**
Check: $Ft = \Delta p \rightarrow 20 \times 5 = 100$ ✔

जाँच: $Ft = \Delta p \rightarrow 20 \times 5 = 100$ ✔

Q50 **5 marks** BP

A cricket ball of mass 0.15 kg moving at 20 m/s is hit back with the same speed in the opposite direction. Contact time is 0.01 s. Find the impulse and the average force. How does a fielder reduce force while catching?

0.15 किग्रा की क्रिकेट गेंद 20 मी/से से आ रही है और उसी चाल से विपरीत दिशा में लौटा दी जाती है। सम्पर्क समय 0.01 से है। आवेग व औसत बल ज्ञात कीजिए। क्षेत्ररक्षक कैच लेते समय बल कैसे घटाता है?

✔ **Answer / उत्तर :**

Take initial direction +ve: $\Delta p = m(v - u) = 0.15 \times (-20 - 20) = -6$ kg·m/s → impulse = **6 N·s** (opposite to initial motion).

$F = \Delta p/\Delta t = 6/0.01 =$ **600 N**.

While catching, the fielder pulls his hands back, increasing Δt; Δp is the same so the force on the hands becomes smaller.

प्रारम्भिक दिशा धनात्मक लें: $\Delta p = m(v - u) = 0.15 \times (-20 - 20) = -6$ किग्रा·मी/से → आवेग = **6 N·s** (प्रारम्भिक गति के विपरीत)।

$F = \Delta p/\Delta t = 6/0.01 =$ **600 N**।

कैच लेते समय खिलाड़ी हाथ पीछे खींचकर Δt बढ़ाता है; Δp समान रहने से हाथों पर बल घट जाता है।

Q51 **5 marks** BP

Explain with an example why rockets can work in empty space. A 2000 kg rocket ejects 5 kg of gas per second at 400 m/s relative to rocket. Find the thrust.

उदाहरण सहित समझाइए कि रॉकेट खाली अन्तरिक्ष में कैसे कार्य करते हैं। 2000 किग्रा का रॉकेट प्रति सेकण्ड 5 किग्रा गैस 400 मी/से (रॉकेट के सापेक्ष) से बाहर फेंकता है। प्रणोद ज्ञात कीजिए।

✔ **Answer / उत्तर :**

Rocket burns fuel and pushes the hot gases backward (action). By third law the gases push the rocket forward (reaction). No air is needed as the force acts between rocket and gas.

Thrust = rate of change of momentum of gas = $(\Delta m/\Delta t) \times v = 5 \times 400 =$ **2000 N**.

Initial acceleration (ignoring gravity) = $2000/2000 = 1$ m/s^2.

रॉकेट ईंधन जलाकर गर्म गैसों को पीछे धकेलता है (क्रिया)। तृतीय नियम से गैसें रॉकेट को आगे धकेलती हैं (प्रतिक्रिया)। बल रॉकेट व गैस के बीच लगता है, अतः हवा की आवश्यकता नहीं।

प्रणोद = गैस के संवेग-परिवर्तन की दर = $(\Delta m/\Delta t) \times v = 5 \times 400 =$ **2000 N**।

प्रारम्भिक त्वरण (गुरुत्व उपेक्षित) = $2000/2000 = 1$ मी/से^{2}।

All the best! / शुभकामनाएँ!